E01 — Resultados Individuais: Verbal Tenses

Data do relatório: 23 de março de 2026 **Período do exercício**: 01/03/2026 – 23/03/2026 **Banco de dados**: `~/.cache/studyamigo/20260323/` **Turma**: 54 alunos (Biotecnologia, Metrologia, Segurança Cibernética)

Nota sobre a fórmula de qualidade

O bug de cálculo de intervalos documentado em CARD_PROGRESSION_ANALYSIS.md (crescimento linear +1 dia em vez de crescimento exponencial via `current_factor / 1000.0`) **foi corrigido** no arquivo `server/app.py` (Opção 1). A fórmula corrigida é:

```
# ease == 3 (Good)

ease_multiplier = current_factor / 1000.0

new_interval = max(current_interval + 1, int(current_interval * ease_multiplier))

# ease == 4 (Easy)

ease_multiplier = current_factor / 1000.0

new_interval = max(current_interval + 1, int(current_interval * ease_multiplier * easy_bonus))
```

Como o código está corrigido, as notas de E01 utilizam a **fórmula padrão de Qualidade**:

Q = 0.70 × retenção + 0.30 × maturidade

Como a maioria das revisões de E01 ocorreu durante o período em que o bug ainda estava presente, os intervalos dos cartões nos bancos de dados refletem o crescimento linear antigo — daí as baixas taxas de maturidade. A partir de E02, os intervalos crescerão corretamente de forma exponencial.

Como as notas foram calculadas

Todas as notas são calculadas a partir dos arquivos SQLite individuais de cada aluno (`user_dbs/user_{id}.db`), consultados com o conjunto de queries definido em ASSESSMENT_COMPONENT_COMPUTATION.md.

A nota final é:

Nota = 0.25 × V + 0.25 × C + 0.30 × Q + 0.20 × E

onde V, C, Q, E ∈ [0, 100].

Componente 1 — Volume (V, peso 25%)

Mede a **quantidade bruta de estudo** durante o exercício.

Variável	Fonte	Descrição
`total_reviews`	`revlog`	Revisões não-cram (`type != 3`) na janela do exercício
`cards_reviewed`	`revlog`	Cartões únicos revisados (`DISTINCT cid`)

Normalização por **min-max com cap no percentil 95** da turma:

reviews_sub = clip((total_reviews - min) / (p95 - min) * 100, 0, 100)

cards_sub = clip((cards_reviewed - min) / (p95 - min) * 100, 0, 100)

V = 0.40 × cards_sub + 0.60 × reviews_sub

Referência de normalização desta turma:

- Total de revisões: mín = 3, p95 = 404
- Cartões revisados: mín = 2, p95 = 108

Componente 2 — Consistência (C, peso 25%)

Mede se o aluno **distribuiu o estudo ao longo do período** em vez de concentrar tudo no final.

-- Dias com pelo menos uma revisão não-cram

SELECT COUNT(DISTINCT DATE(id/1000, 'unixepoch')) FROM revlog

```
WHERE id BETWEEN :start AND :end AND type != 3;

-- Revisões no último dia (23/03/2026)

SELECT COUNT(*) FROM revlog

WHERE id BETWEEN :last_day_start AND :end AND type != 3;
```

participation_sub = 100 se houve qualquer revisão, 0 caso contrário

cramming_ratio = revisões_ultimo_dia / total_revisoes

distribution_sub = (1 - cramming_ratio) × 100

C = 0.50 × participation_sub + 0.50 × distribution_sub

> **Nota**: O backup foi gerado em 23/03/2026. Revisões do último dia ainda podem ser adicionadas após a geração deste relatório. A consistência será zero para alunos sem nenhuma revisão.

Componente 3 — Qualidade (Q, peso 30%)

Mede **quanto o aluno realmente aprendeu**, via dois sub-scores:

3.1 Retenção — fração de revisões `type IN (1, 2)` (revisão ou re-aprendizado, excluindo a fase inicial de aprendizado `type=0` e cram `type=3`) respondidas com `ease >= 3` (Bom ou Fácil):

```
SELECT COUNT(*) AS total, SUM(CASE WHEN ease >= 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS ok

FROM revlog

WHERE id BETWEEN :start AND :end AND type IN (1, 2);
```

retention_sub = (ok / total) × 100

3.2 Maturidade — fração de cartões revisados com `cards.ivl >= 21` dias:

```
SELECT COUNT(DISTINCT c.id) AS total,

    SUM(CASE WHEN c.ivl >= 21 THEN 1 ELSE 0 END) AS mature
```

FROM cards c

WHERE c.id IN (SELECT DISTINCT cid FROM revlog WHERE id BETWEEN :start AND :end);

maturity_sub = (mature / total) × 100

Combinação:

Q = 0.70 × retention_sub + 0.30 × maturity_sub

Componente 4 — Engajamento (E, peso 20%)

Mede a **atenção genuína** durante as revisões por dois sub-scores:

4.1 Qualidade do tempo — fração de revisões com `2000 ms ≤ time < 60000 ms` (revisões válidas: nem rápidas demais nem expiradas por timeout):

SELECT COUNT(*) FILTER (WHERE time < 60000) AS total,

    COUNT(*) FILTER (WHERE time >= 2000 AND time < 60000) AS engaged

FROM revlog

WHERE id BETWEEN :start AND :end AND type != 3;

time_sub = (engaged / total) × 100

4.2 Saúde do fator de facilidade — média do `cards.factor` dos cartões revisados, normalizada no intervalo teórico [1300, 3500]:

ease_sub = clip((mean_factor - 1300) / (3500 - 1300) × 100, 0, 100)

Combinação:

E = 0.50 × time_sub + 0.50 × ease_sub

Alunos sem atividade no Study Amigo

Os seguintes alunos **fizeram o placement exam** mas **não utilizaram o aplicativo Study Amigo** em nenhum momento durante E01:

Sem conta cadastrada (3 alunos)

ID	Nome	Curso	Caminho	Tier Sugerido
5006	Ana Beatriz Pontes de Almeida	Segurança Cibernética	C	Tier 2
5061	Luiz Henrique Silva de Carvalho	Segurança Cibernética	A	Tier 1
5091	Sophia Tavares dos Santos	Segurança Cibernética	C	Tier 2

Estes alunos não criaram conta na plataforma. Nota E01 = **0**.

Conta cadastrada, sem revisões (7 alunos)

ID	Nome	Curso	Caminho	Tier Sugerido
3006	Arthur Alves do Nascimento	Biotecnologia	B	Tier 1
4031	Emanuelly Almeida da Silva	Metrologia	A	Tier 1
4076	Leandro Moreira Andrade da Silva	Metrologia	B	Tier 1
4106	Victor Anderson Reid	Metrologia	B	Tier 2
5026	Cauê da Paixão Gomes	Segurança Cibernética	B	Tier 1
5041	José Augusto	Segurança Cibernética	A	Tier 1
5096	Tainá Avelino. Sebosa da Silva	Segurança Cibernética	B	Tier 2

Estes alunos criaram conta mas não realizaram nenhuma revisão não-cram durante o período de E01. Nota E01 = **0**.

Total sem atividade: 10 alunos (18.5% da turma)

Resultados Individuais

Legenda das colunas:

- **RevTot**: total de revisões não-cram
- **Dias**: número de dias distintos com pelo menos uma revisão
- **Ret%**: taxa de retenção em revisões tipo 1/2 (%)
- **Mat%**: percentual de cartões com intervalo ≥ 21 dias (%)
- **V / C / Q / E**: sub-scores de Volume, Consistência, Qualidade, Engajamento [0–100]
- **Nota**: nota final [0–100], fórmula padrão com maturidade
- **Flags**: alertas de comportamento suspeito

Biotecnologia

ID	Nome	Tier	RevTot	Dias	Ret%	Mat%	V	C	Q	E	Nota	Flags
3001	Ana Manuela de Carvalho Trindade	T2	33	4	70.0	0.0	8.6	100.0	49.0	43.0	**50.5**	
3006	Arthur Alves do Nascimento	T1	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	Sem atividade
3011	Eduardo	T2	74	5	76.3	0.0	23.5	100.0	53.4	71.8	**61.3**	
3016	Elias Soares Dutra da Con	T1	192	6	66.4	0.0	50.5	100.0	46.5	77.2	**67.0**	

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
	ceição											
3021	Fernando Henrique Souza Laia	T1	153	6	75.7	0.0	40.6	100.0	53.0	71.4	**65.3**	
3026	Gabriel Bernardo Do Nascimento	T2	200	4	100.0	0.0	58.9	100.0	70.0	49.0	**70.5**	⚠️ Ret=100%
3031	Maria Clara Mesquita Pires	T1	48	2	71.4	0.0	13.5	100.0	50.0	77.3	**58.8**	
3036	Maria Eduarda De Lima Abreu	T1	64	2	79.2	0.0	23.5	100.0	55.4	61.5	**59.8**	
3041	Maria Isabel Silva	T1	25	3	75.0	0.0	10.5	100.0	52.5	73.3	**58.0**	

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
	dos Santos											
3046	Matheus Dias Gomes	T2	69	3	100.0	0.0	25.3	100.0	70.0	74.5	**67.2**	⚠️ Ret=100%
3051	Samuel Martins Da Conceição	T1	212	7	83.0	0.0	52.8	100.0	58.1	65.8	**68.8**	
3056	Wallace Gabriel Ferreira dos Santos	T2	81	5	100.0	0.0	21.1	100.0	70.0	70.9	**65.4**	⚠️ Ret=100%

Metrologia

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
4001	Ana Carolina Barbosa	T2	404	8	88.5	0.0	100.0	100.0	62.0	54.8	**79.5**	

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
	da Costa											
4006	Ana Julia de souza oliveira	T1	125	4	44.0	0.0	36.4	100.0	30.8	74.2	**58.2**	
4011	Ana Luiza Camilo da Silva	T1	324	9	100.0	0.0	84.6	100.0	70.0	64.1	**80.0**	⚠️ Ret=100%
4016	Cauã Jorge de Nazareth Marins	T1	52	1	65.5	0.0	15.3	100.0	45.9	42.0	**51.0**	⚠️ tempo baixo
4021	Eduardo da Silva Fiuza	T2	120	3	86.7	0.0	39.4	100.0	60.7	42.4	**61.5**	
4026	Eloá de Oliveira Amorim	T1	32	2	100.0	0.0	13.4	100.0	70.0	67.9	**62.9**	⚠️ Ret=100% (amostra

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
												pequena)
4031	Emanuelly Almeida da Silva	T1	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	Sem atividade
4036	Isabel da Silva Peixoto	T1	177	5	59.5	0.0	44.5	100.0	41.7	77.1	**64.1**	
4041	Isabella Queres	T2	373	7	100.0	0.0	95.4	100.0	70.0	53.5	**80.5**	⚠️ Ret=100%
4046	Jhonatan Brandão da Silva	T1	71	3	83.3	0.0	24.9	100.0	58.3	75.1	**63.7**	
4051	Julia de Oliveira Corrêa	T2	301	5	88.6	0.0	81.6	100.0	62.0	67.2	**77.4**	
4056	Kauã Alves da Silva de	T1	5	1	100.0	0.0	1.1	100.0	70.0	77.3	**61.7**	⚠️ Ret=100% (5 revisões)

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
	França											
4061	Laryssa Vitória Ramos da Silva	T1	543	17	90.1	25.0	100.0	100.0	70.6	74.7	**86.1**	★ Melhor da turma
4066	Laura Martins da Silva	T1	92	2	73.1	0.0	27.7	100.0	51.2	76.8	**62.6**	
4071	Laís Nascimento Silva	T1	385	10	97.5	1.9	97.2	100.0	68.8	78.9	**85.7**	★ 2º lugar
4076	Leandro Moreira Andrade da Silva	T1	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	Sem atividade
4081	Lucas Pandini Pinheiro	T2	132	4	95.7	0.0	42.3	100.0	67.0	29.1	**61.5**	⚠️ tempo baixo

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
4086	Luiz Antonio Inácio Pereira	T2	35	2	55.6	0.0	13.8	100.0	38.9	65.7	**53.3**	
4091	Marcelo Ygor S. de Sá Cordeiro	T1	141	5	97.8	3.7	39.5	100.0	69.5	78.1	**71.4**	
4096	Ricardo de Souza Rodrigues	T1	206	4	80.4	0.0	51.5	100.0	56.3	77.6	**70.3**	
4101	Thiago kaleb figueiredo de Oliveira	T1	3	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	27.3	**30.5**	⚠️ mín. engajamento
4106	Victor Anderso	T2	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	Sem atividade

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
	n Reid											

Segurança Cibernética

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
5001	Adriany Praia Serafim	T2	281	9	86.7	0.0	75.9	100.0	60.7	78.2	**77.8**	
5006	Ana Beatriz Pontes de Almeida	T2	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	Sem conta
5011	Arthur do Nascimento Paiva	T2	93	3	100.0	0.0	30.1	100.0	70.0	77.7	**69.1**	⚠️ Ret=100%
5016	Bernardo Da Silva Lucas	T2	144	4	79.5	0.0	43.4	100.0	55.7	60.7	**64.7**	

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
5021	Bruno dos Santos Lima	T1	50	2	63.3	0.0	13.8	100.0	44.3	36.3	**49.0**	⚠️ tempo baixo
5026	Cauê da Paixão Gomes	T1	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	Sem atividade
5031	Ezequiel Telles Pedrosa Dos Santos	T1	82	2	66.7	0.0	26.2	100.0	46.7	68.8	**59.3**	
5036	Jady Maria Rodrigues Figueiredo	T1	172	7	83.9	0.0	42.6	100.0	58.7	72.6	**67.8**	
5041	José Augusto	T1	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	Sem atividade
5046	João Ricardo Roc	T1	104	5	26.3	0.0	24.9	100.0	18.4	76.6	**52.1**	Retenção muito

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
	ha De Carvalho											baixa
5051	Lenilson Maia Rodrigues de Lima	T1	26	1	100.0	0.0	8.0	100.0	70.0	75.2	**63.0**	⚠️ Ret=100% (amostra pequena)
5056	Lucas da Silva Santos	T1	141	5	96.3	0.0	42.5	100.0	67.4	58.0	**67.5**	
5061	Luiz Henrique Silva de Carvalho	T1	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	Sem conta
5066	Madson ferreira de souza	T1	329	5	100.0	0.0	88.8	100.0	70.0	60.5	**80.3**	⚠️ Ret=100%
5071	Marcella Vasconcelos Pacheco	T1	37	1	52.9	0.0	11.9	100.0	37.1	77.3	**54.5**	

ID	Nome	Tier	Rev Tot	Dias	Ret %	Mat %	V	C	Q	E	Nota	Flags
	Da Cruz											
5076	Marcio da Silva Bertucio	T1	45	3	77.3	0.0	14.2	100.0	54.1	50.6	**54.9**	
5081	Mateus Ferreira Patrício	T2	522	10	80.2	0.0	100.0	100.0	56.1	30.9	**73.0**	⚠️ tempo muito baixo
5086	Samêa Soares Pacheco	T1	141	5	98.8	0.0	42.5	100.0	69.1	33.3	**63.0**	⚠️ tempo baixo
5091	Sophia Tavares dos Santos	T2	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	Sem conta
5096	Tainá Avelino. Sebosa da Silva	T2	—	—	—	—	—	—	—	—	**0**	Sem atividade

Estatísticas Gerais

Métrica	Valor
Total de alunos no roster	54
Sem conta (nunca acessaram)	3
Com conta, sem revisões	7
Alunos ativos	**44 (81.5%)**
Revisões totais (média, ativos)	155.4
Revisões totais (mediana, ativos)	125.0
Revisões totais (máx)	543 — Laryssa (4061)
Dias de estudo (média, ativos)	4.8
Dias de estudo (máx)	17 — Laryssa (4061)
Nota média (ativos)	64.8
Nota mediana (ativos)	64.1
Nota máxima	86.1 — Laryssa Vitória Ramos da Silva (4061)
Nota mínima (ativos)	30.5 — Thiago Kaleb (4101)
Cartões maduros (ivl ≥ 21d)	Apenas 3 alunos: Laryssa (25%), Laís (1.9%), Ygor (3.7%)

Por curso (alunos ativos)

Curso	Ativos	Sem atividade	Nota média	Revisões médias
Biotecnologia	11	1	63.0	104.6
Metrologia	19	3	66.4	185.3
Segurança Cibernética	14	6	64.0	154.8

Por tier (alunos ativos)

Tier	n	Nota média	Revisões médias
Tier 1	29	63.4	137.1
Tier 2	15	67.6	190.8

Alertas de Comportamento

Os seguintes alunos apresentaram padrões que merecem atenção:

Retenção = 100% com amostra significativa (> 30 revisões tipo 1/2)

Retenção perfeita em muitas revisões é estatisticamente improvável sem o uso do botão "Again". Pode indicar uso honesto do botão "Easy" em cartões genuinamente dominados, ou uso mecânico dos botões.

ID	Nome	RevTot	Revisões tipo 1/2	Ret%
4011	Ana Luiza Camilo da Silva	324	225	100.0%
4041	Isabella Queres	373	265	100.0%
5066	Madson ferreira de souza	329	220	100.0%
3026	Gabriel Bernardo Do Nascimento	200	120	100.0%
5011	Arthur do Nascimento Paiva	93	47	100.0%
3056	Wallace Gabriel Ferreira dos Santos	81	54	100.0%

Ação sugerida: Verificar distribuição dos botões (Again/Hard/Good/Easy) e tempo médio de revisão.

Tempo de revisão muito baixo (time_sub < 30%)

Indica que a maioria das revisões foi respondida em menos de 2 segundos — tempo insuficiente para leitura e análise real.

ID	Nome	RevTot	time_sub	Nota
5081	Mateus Ferreira Patrício	522	7.3%	73.0
4081	Lucas Pandini Pinheiro	132	3.0%	61.5
4101	Thiago kaleb figueiredo de Oliveira	3	0.0%	30.5
5021	Bruno dos Santos Lima	50	18.0%	49.0
5086	Samêa Soares Pacheco	141	11.3%	63.0
4016	Cauã Jorge de Nazareth Marins	52	29.4%	51.0

Ação sugerida: Conversar com os alunos sobre a importância de ler cada cartão antes de responder.

Retenção muito baixa (< 40%, amostra > 50 revisões tipo 1/2)

ID	Nome	RevTot	Ret%	Nota
5046	João Ricardo Rocha De Carvalho	104	26.3%	52.1

Observação: João Ricardo (5046) tem consistência e engajamento razoáveis, mas está realmente com dificuldade de reter os conteúdos. Considerar acompanhamento pedagógico individualizado.

Alunos Destacados

Top 5 (nota E01)

Rank	ID	Nome	Curso	Tier	RevTot	Dias	Ret%	Mat%	Nota
1	4061	Laryssa Vitória Ramos da Silva	Metrologia	T1	543	17	90.1%	25.0%	**86.1**
2	4071	Laís Nascimento Silva	Metrologia	T1	385	10	97.5%	1.9%	**85.7**
3	4041	Isabella Queres	Metrologia	T2	373	7	100.0%	0.0%	**80.5**
4	5066	Madson ferreira de souza	Seg. Cibernética	T1	329	5	100.0%	0.0%	**80.3**
5	4011	Ana Luiza Camilo da Silva	Metrologia	T1	324	9	100.0%	0.0%	**80.0**

Aluno com maior dificuldade (ativo)

ID	Nome	RevTot	Dias	Ret%	Nota	Observação
4101	Thiago kaleb	3	1	0.0%	**30.5**	Praticamente sem

ID	Nome	RevTot	Dias	Ret%	Nota	Observação
	figueiredo de Oliveira					engajamento
5046	João Ricardo Rocha De Carvalho	104	5	26.3%	**52.1**	Dificuldade genuína de retenção

---

Maturidade de Cartões

A maturidade (`ivl ≥ 21 dias`) é incomum em E01 porque o exercício tem duração de apenas 3 semanas. A presença de cartões maduros indica estudo muito consistente desde o início do período. Apenas **3 alunos** atingiram algum nível de maturidade:

ID	Nome	Cartões revisados	Cartões maduros	Mat%
4061	Laryssa Vitória Ramos da Silva	108	27	**25.0%**
4091	Marcelo Ygor S. de Sá Cordeiro	52	2	**3.7%**
4071	Laís Nascimento Silva	108	2	**1.9%**

> **Nota técnica**: O bug de crescimento de intervalos foi corrigido antes da geração deste relatório. Os cartões maduros existentes refletem revisões feitas durante o período em que parte do código já estava corrigido, ou cartões que atingiram ivl ≥ 21 mesmo com o crescimento linear (possível após 20 revisões consecutivas bem-sucedidas na fase de revisão). A partir de E02, o crescimento exponencial estará totalmente em vigor e espera-se um aumento significativo na taxa de maturidade.

Conclusão

- **81.5% da turma** (44/54) participou ativamente do E01.
- **18.5%** (10/54) não utilizou o aplicativo: 3 sem conta, 7 sem revisões.
- A turma de **Metrologia** teve a maior participação e maior nota média.
- **Segurança Cibernética** teve o maior número de alunos sem atividade (6/20 = 30%).
- **Laryssa Vitória Ramos da Silva (4061)** destacou-se com 543 revisões em 17 dias e é a única aluna com um percentual significativo de cartões maduros (25%).
- O componente de **Consistência foi C = 100** para todos os alunos ativos, pois nenhum aluno realizou todas as revisões exclusivamente no último dia do período.
- **12 alunos** apresentam algum flag de comportamento suspeito e merecem verificação adicional.

Gerado em: 23/03/2026 **Fonte**: `~/.cache/studyamigo/20260323/` **Fórmula**: `Nota = 0.25 × V + 0.25 × C + 0.30 × Q + 0.20 × E` com `Q = 0.70 × Retenção + 0.30 × Maturidade`